

Лабораторная работа «Управление пользователями и группами в Ред ОС».

Автор: Нестеров С.А., ВШ КТиИС, СПбПУ

Предварительная информация.

Лабораторная работа выполняется на виртуальной или физической машине с установленной ОС Ред ОС 7.3. Предоставляемая виртуальная машина для Virtual Box установлена в варианте «Рабочая станция с графическим окружением», дополнительно при установке отмечены группы программ «Графические средства администрирования» и «Средства администрирования». На виртуальной машине включена возможность использования учетной записи root и ей назначен пароль 12345678. Также при установке создан первый пользователь и ему даны права администратора — имя пользователя sa, пароль 01234567. В связи с тем, что устанавливаемый по умолчанию менеджер входа в систему (display manager, программа для входа в систему в графическом режиме) gdm при работе на виртуальной машине с Virtual Box может выдавать ошибку, после установки ОС он был заменен на lightdm (подробнее <https://redos.red-soft.ru/base/arm/arm-other/login-manager/>).

Введение. Просмотр идентификаторов пользователей. Получение административных привилегий командами su и sudo

Linux является многопользовательской операционной системой, поэтому там могут одновременно выполняться процессы от имени разных пользователей с разными привилегиями. Пользователи могут объединяться в группы. Для обеспечения безопасности очень важно понимать особенности организации работы с пользователями и группами.

Пользователи и группы имеют собственные цифровые идентификаторы uid (идентификатор пользователя) и gid (идентификатор группы). Получить информацию о uid и gid текущего пользователя можно по команде id. Существует привилегированный пользователь root, у которого uid равен 0. Этому пользователю разрешено все, поэтому его еще называют суперпользователем. Крайне не рекомендуется выполнять текущую работу, не требующую специальных привилегий, под этой учетной записью.

Другие пользователи могут обладать привилегиями для решения административных задач, но в полном смысле суперпользователями они не будут. На подготовленной виртуальной машине таким пользователем является sa.

Задание 1. В графическом режиме выполните вход под учетной записью sa. Запустите терминал (нажав на иконку в нижнем левом углу экрана или из

Главного меню → Системные → Терминал), выполните команду `id`, опишите в отчете `uid` пользователя `sa`, `gid` его основной группы, в какие еще группы он входит.

Если вам требуется выполнить какие-то действия, требующие административных привилегий, права пользователя `root` можно получить, используя утилиты `su` и `sudo`. Подробнее об этом — в статье базы знаний Ред ОС <https://redos.red-soft.ru/base/manual/use-redos/privileges-and-root/>

Задание 2. В терминале выполните команду `su` (без параметров). Отрадите в отчете: пароль какого пользователя вам понадобилось ввести, как изменилось приглашение терминала, что показала команда `id`, выполненная в этом режиме. Обратите внимание, в каком каталоге вы сейчас находитесь. Командой `ls -l` выведите информацию о содержимом каталога и владельцах файлов и папок (подробнее эту тему мы будем рассматривать в следующей лабораторной), отразите результат в отчете. Командой `exit` выйдите из режима суперпользователя. Выполните команду `su -` и затем команду `ls -l`. Что поменялось? Какие рекомендации на этот счет даются в приведенной выше статье базы знаний Ред ОС? Завершите работу с повышенными привилегиями командой `exit`. С помощью команды `su -c` можно запустить отдельную программу. Запустите таким образом псевдографический файловый менеджер `Midnight Commander` (команда `mc`). В каком каталоге вы оказались? Хватает ли вам привилегий, чтобы перейти внутрь домашнего каталога пользователя `root` (`/root`)? Что будет, когда вы завершите работу `mc` по клавише `F10` (какое будет приглашение в терминале и что это означает)?

Как мы разобрались, чтобы выполнить что-то от имени другого пользователя, используется команда `su` и запрашивается ввод пароля этого пользователя. Если не указывать имя пользователя, по умолчанию будет `root`. Альтернативный вариант — использовать команду `sudo`. Команда `sudo` предоставляет возможность пользователям выполнять команды от имени `root` (или других пользователей). Правила, используемые `sudo` для принятия решения о предоставлении доступа, находятся в файле `/etc/sudoers`. По умолчанию, `sudo` требует ввода пароля пользователя, который ее запускает. Статья базы знаний <https://redos.red-soft.ru/base/manual/safe-redos/sudo/>

Задание 3. В терминале, при необходимости очистив его командой `clear`, запустите `Midnight Commander` (команда `mc`), перейдите в каталог `/etc`, попробуйте открыть на просмотр (клавиша `F3`) файл `/etc/sudoers`. Опишите результаты. Завершите работу `Midnight Commander` (`F10`). Запустите его с правами суперпользователя командой `sudo mc`. Снова попробуйте открыть на

просмотр файл `/etc/sudoers` (клавиша F3; не перепутайте с F2, которая открывает на редактирование; какое средство для редактирования этого файла рекомендовано в документации?). Перейдите в самый конец файла, ориентируясь на комментарии (они начинаются с #), найдите незакомментированную строку, в которой какой-то группе пользователей разрешено выполнять команду `sudo`. Какая это группа? Почему пользователь `sa` может выполнять эту команду?

Команда `sudo -i` позволяет выполнять последовательность команд в режиме суперпользователя. Также как и в случае с `su`, при использовании `sudo` определенные ключи влияют на текущий каталог и некоторые другие параметры окружения пользователя. В конце статьи <https://redos.red-soft.ru/base/manual/use-redos/privileges-and-root/> приводится таблица с описанием.

Задание 4. В отчете укажите разницу между параметрами, используемыми при `sudo <команда>` и `sudo -i`. Предложите и выполните небольшой эксперимент, иллюстрирующий эту разницу.

Создание пользователей и групп.

Как мы уже выяснили из `/etc/sudoers`, членство в группе `wheel` в Ред ОС (и некоторых других дистрибутивах Linux, но не во всех), при настройках по умолчанию дает возможность выполнять команду `sudo`. Просмотрим содержимое еще двух конфигурационных файлов - `/etc/passwd` (файл, содержащий в текстовом формате список пользовательских учётных записей) и `/etc/group` (файл со списком групп). Оба файла не требуют привилегированного доступа при просмотре. Просмотреть можно из *Midnight Commander* по клавише F3 или выполнив команду `cat /etc/passwd` и `cat /etc/group` соответственно.

Формат записи в `/etc/passwd`:

`login : password : UID : GID : GECOS : home : shell`

Подробнее — в статье базы знаний

<https://redos.red-soft.ru/base/manual/administration-users/user-pass/>.

Задание 5. Просмотрите содержимое файла `/etc/passwd`. Обратите внимание на значения идентификаторов пользователей. Мы уже видели, что `uid` пользователя `root` равен 0, а у пользователя `sa` 1000. Исторически, служебным учетным записям назначались `uid` от 1 до 99, а сейчас для этих же целей используются и `uid` от 100 до 999. В отчете опишите для `root`, `sa` и

какой-нибудь еще учетной записи, имя пользователя, идентификатор, идентификатор основной группы, путь к домашнему каталогу, используемую командную оболочку по умолчанию. Если поле пароля содержит букву x, то система использует «теневые пароли», которые хранит в другом файле (об этом далее). Применяются ли в вашей системе «теневые пароли»?

Задание 6. Просмотрите содержимое файла `/etc/group`. Формат записи о группе включает символьное имя группы; пароль группы (устаревшее поле, в нём обычно стоит «x»); идентификатор группы; список имён участников, разделённых запятыми. Найдите в файле группы `wheel` и `sa`. Прокомментируйте в отчете записи об этих группах.

Для создания пользователя и задания ему пароля используются утилиты командной строки `useradd` и `passwd`, они требуют привилегий суперпользователя. Посмотрите статью

<https://redos.red-soft.ru/base/manual/administration-users/useradd/>

Задание 7. Создайте с помощью команды `useradd` <имя пользователя> учетную запись `student01`. С помощью команды `passwd` задайте пользователю пароль `Pa$$word01`. В «Главном меню» выберите кнопку «Завершить текущий сеанс», как показано на рис. 1. Там можно выбрать «Переключить пользователя» и войти под новым пользователем `student01`. Убедитесь, что вы сможете войти в систему, запустите терминал, с помощью команды `id` узнайте `uid` и `gid` нового пользователя, укажите их в отчете. Обратите внимание, что для пользователя создана новая «группа по умолчанию» с тем же идентификатором, что у него. Выполните в терминале команду `sudo cat /etc/sudoers`. Прокомментируйте результаты (удалось ли получить привилегированный доступ?). Завершите сеанс `student01` и снова зайдите в сеанс `sa`.

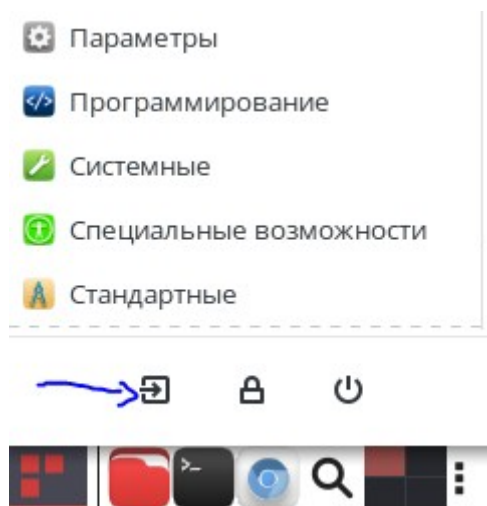


Рис. 1. Кнопка «Завершить текущий сеанс»

При создании пользователей с помощью `useradd` можно указать много разных параметров — включить пользователя в ту или иную группу, ограничить срок действия учетной записи, создать домашний каталог. Если вы это не указываете, то на настройки по умолчанию влияет содержимое конфигурационных файлов `/etc/login.defs` и `/etc/default/useradd`.

Задание 8. Просмотрите указанные файлы. Опишите, где по умолчанию хранятся домашние каталоги пользователей, какая командная оболочка по умолчанию сопоставляется создаваемому пользователю, какой по умолчанию срок действия пароля и минимальная его длина. Укажите минимальное автоматически выбираемое `useradd` свободное значение `uid` для нового пользователя.

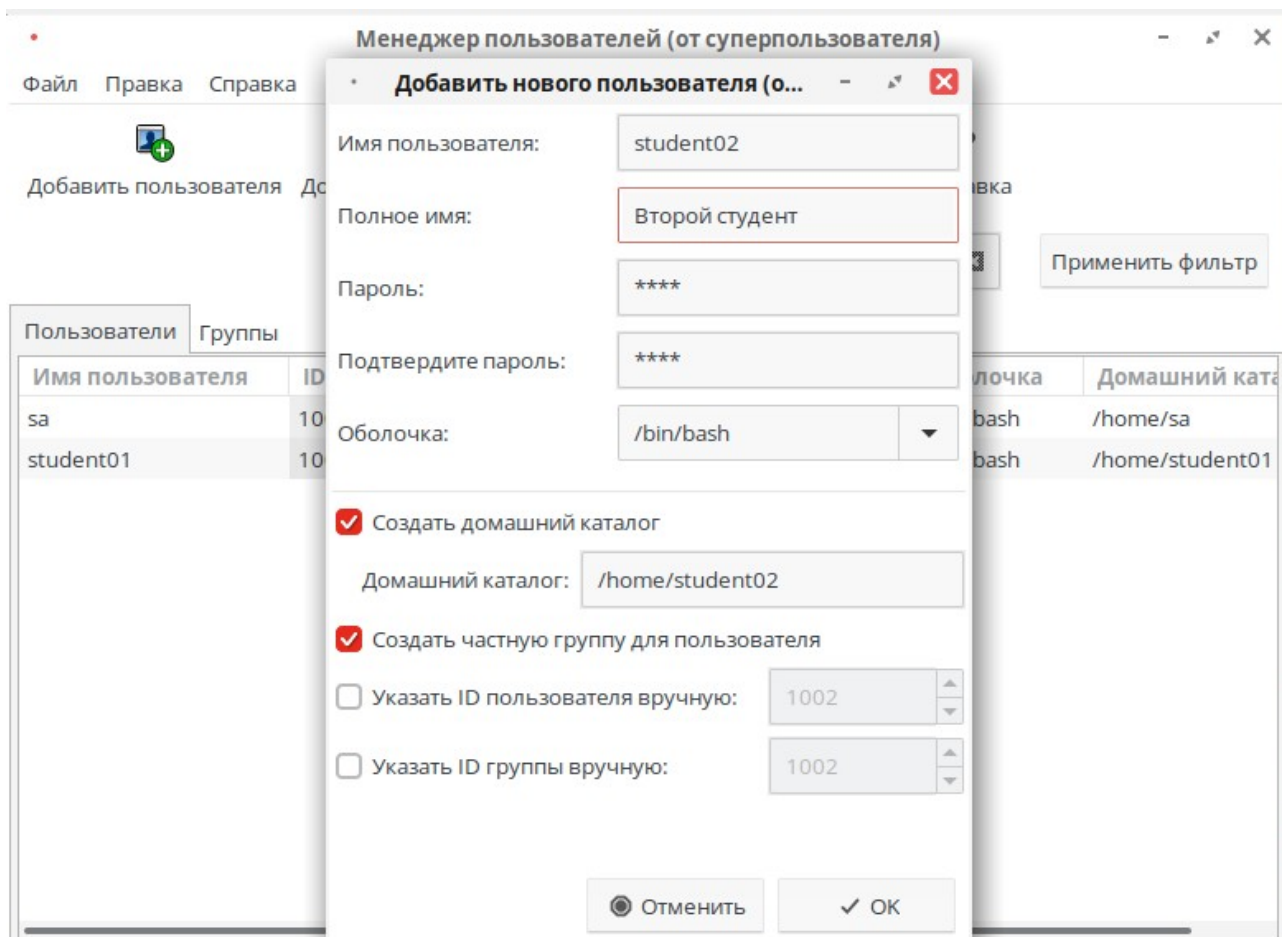


Рис.2 Создание нового пользователя в графическом интерфейсе

Управлять пользователями в Ред ОС можно и через графическую утилиту (рис. 2). Запускается она через Главное меню → Администрирование → Управление пользователями, далее будет запрошен пароль, и в окне Менеджера пользователей (`system-config-users`) можно создать нового пользователя. Если приложение не установлено, его можно установить,

например, через графический интерфейс из Главное меню → Администрирование → Управление пакетами dnfdragora, там в поиске ввести system-config-users, отметить пакет для установки и нажать Применить.

Задание 9. В графическом интерфейсе создайте пользователя student02, указав в качестве полного имени «Второй студент», пароль поставьте 1234, остальные настройки оставьте по умолчанию. После предупреждения, что пароль слишком простой, смените его на Pa\$\$word02. Опишите второе предупреждение. Снова согласитесь с предупреждением и смените пароль на P@\$\$stud02. Проверьте, что созданный пользователь может войти и работать в системе, например, выполнив в терминале su - student02 (далее ввод пароля пользователя и, например, запуск tc – вы должны будете оказаться в домашнем каталоге student02 с его полномочиями; после проверки не забудьте выйти из tc по F10 и набрать exit, чтобы вернуться в сеанс sa).

Создать группу можно командой groupadd. Если запустить ее без параметров, будет выдана краткая справка. Для создания группы нужны привилегии суперпользователя. Добавить пользователя в группу можно с помощью команды usermod, которая без ключей также выдаст краткую справку. Для добавления пользователя в группу тоже нужны административные привилегии.

Задание 10. Создайте группу students. Включите в нее пользователей student01 и student02 не исключая их из других групп (ключи -G students -a). Командой groups <имя пользователя> или через графический интерфейс (нажав обновить, если вы не закрывали Менеджер пользователей) проверьте правильность сделанных настроек.

Задание 11. Запустите команду passwd --help (два дефиса help). По справке разберитесь как настроить максимальный срок действия пароля. Пользователю student02 установите срок действия пароля в 365 дней.

В современных версиях Linux пароли были перенесены в специальные файлы, такие как /etc/shadow, которые недоступны обычным пользователям. Поэтому для просмотра их содержимого нужны привилегии суперпользователя.
<https://redos.red-soft.ru/base/manual/administration-users/user-pass/>

Задание 12. Просмотрите содержимое файла /etc/shadow, например, с помощью команды sudo cat /etc/shadow или запустив Midnight Commander от суперпользователя и просмотрев с его помощью. Используя информацию из приведенной выше статьи, в отчете прокомментируйте записи о созданных пользователях, в частности, найдите и прокомментируйте отличия в сроке действия пароля у student01 и student02.